

Atribuição de Período - Prova 1

1) A principal vantagem é a simplificação dos cálculos necessários para sua aplicação. Dessa forma invés de calcular, digamos, uma multiplicação (escala) e adição (translação) para todos os vértices, somente calcular a multiplicação de 2 matrizes 3×3 , uma única vez, e depois aplicá-la aos vértices.

2) Rotação:
$$\begin{bmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) \\ \sin(\theta) & \cos(\theta) \end{bmatrix}$$
 Encontrando o valor de θ que resulta na igualdade entre as matrizes.
Reflexão na origem:
$$\begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$

$$\theta = 180^\circ \quad \begin{bmatrix} \cos(180^\circ) = -1 & -\sin(180^\circ) = 0 \\ \sin(180^\circ) = 0 & \cos(180^\circ) = -1 \end{bmatrix}$$

3) Para impedir essa movimentação, gerada por objetos que não estavam na origem $(0,0)$, devemos primeiro fazer uma translação levando a origem, depois aplicar as transformações desejadas, e por fim, voltar com o objeto a sua posição inicial.

4) A composição de transformações é a concatenação de matrizes. Elas são associativas mas não comutativa.

5) a) $A(-2, -2), B(-3, 13), C(8, 7)$

b) $x' = (-1 \cdot \cos(-30^\circ)) - (-3 \cdot \sin(-30^\circ)) = x \rightarrow y$ é imerso

c) leva Para origem e depois volta pro ponto

d) $A(-0.5, -9), B(-1, 24), C(4.5, 6)$

e) $A(-1, 3), B(-2, -8), C(3, -2)$

↗ Ilusão de continuidade

6) As iterações são definidas por $\max(dx, dy)$, pois garante primeiramente que o incremento seja de 1 ou -1, ou seja, sempre vai avançar 1 pixel, evitando retas descontínuas.

7) No primeiro caso teríamos retas mais horizontais, tendo somente 1 pixel por coluna. No segundo caso, seriam retas mais verticais, com somente 1 pixel por linha.

8) Para garantir a exatidão dos cálculos, que são feitos com números reais. Dessa forma apenas os resultados finais são arredondados.

3) O dx e dy diferenciam o 1º e 2º caso. Sendo um deles o valor do incremento (passo).

10)

a) $A(4, 4) \rightarrow B(5, 7)$

$$\Delta x = 5 - 4 = 1$$

$$\Delta y = 7 - 4 = 3$$

$$\text{passo} = 3 \text{ (dx < dy)}$$

$$x += \Delta x / \text{passo} = 1 / 3 = 0.33$$

$$y += \Delta y / \text{passo} = 3 / 3 = 1$$

x	y	(x, y)
4	4	(4, 4)
4.33	4.33	(4.33, 4.33)
4.67	5	(4.67, 5)
5	5.33	(5, 5.33)
5.33	6	(5.33, 6)
5.67	6.33	(5.67, 6.33)
6	7	(6, 7)

b) $B(5, 7) \rightarrow A(-1, 4)$

$$\Delta x = -1 - 5 = -6$$

$$\Delta y = 4 - 7 = -3$$

$$\text{passo} = 3 \text{ // módulo}$$

$$x += -6 / 3 = -2$$

$$y += -3 / 3 = -1$$

x	y	(x, y)
5	7	(5, 7)
3	6	(3, 6)
1	5	(1, 5)
-1	4	(-1, 4)

c) C(-1,4) e D(3,8)

$$\Delta x = 3 - (-1) = 4$$

$$\Delta y = 8 - 4 = 4$$

$$\text{passo} = 4$$

4 passos

$$\begin{cases} x += 4/4 = 1 \\ y += 4/4 = 1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x += 4/4 = 1 \\ y += 4/4 = 1 \end{cases}$$

d) E(2,0) e F(6,0)

$$\Delta x = 6 - 2 = 4$$

$$\Delta y = 0 - 0 = 0$$

$$\text{passo} = 4$$

4 p

$$\begin{cases} x += 4/4 = 1 \\ y += 0/4 = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x += 4/4 = 1 \\ y += 0/4 = 0 \end{cases}$$

e) G(1,3) e H(1,6)

$$\Delta x = 1 - 1 = 0$$

$$\Delta y = 6 - 3 = 3$$

$$\text{passo} = 3$$

3

$$\begin{cases} x += 0/3 = 0 \\ y += 3/3 = 1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x += 0/3 = 0 \\ y += 3/3 = 1 \end{cases}$$

11) A principal vantagem é a utilização única de valores inteiros.

12) Nesse algoritmo o delta representa o quanto o computador vai "andar" para desenhar a reta, e a responsabilidade da direção fica com as variáveis de incremento.

13) A variável 'x' é atualizada de forma linear em todas as iterações do 1º caso. Isso acontece porque a variável 'y' só é atualizada se o valor do 'passo' for positivo, o que restringe sua atualização.

15)

a) A(-1,4); B(5,7)

$$\Delta x = 5 - (-1) = 6 \quad \text{1º caso}$$

$$\Delta y = 7 - 4 = 3$$

$$x_{\text{inc}} = 1$$

$$y_{\text{inc}} = 1$$

$$\text{passo} = (2 \cdot 3) - 6 = 0$$

$$\text{const1} = 2 \cdot 3 = 6$$

$$\text{const2} = 2 \cdot (3 - 6) = -6$$

P	x	y	(x, y)
0	-1	4	(-1, 4)
-6	0	5	(0, 5)
0	1	5	(1, 5)
-6	2	6	(2, 6)
0	3	6	(3, 6)
-6	4	7	(4, 7)
0	5	7	(5, 7)

<dx

b) B(5,7); A(-1,4)

$$\Delta x = -1 - 5 = -6 \quad \text{1º caso}$$

$$\Delta y = 4 - 7 = -3$$

$$x_{\text{inc}} = -1$$

$$y_{\text{inc}} = -1$$

$$\text{passo} = (2 \cdot 3) - 6 = 0$$

$$\text{const1} = 2 \cdot 3 = 6$$

$$\text{const2} = 2 \cdot (3 - 6) = -6$$

P	x	y	(x, y)
0	5	7	(5, 7)
-6	4	6	(4, 6)
0	3	6	(3, 6)
-6	2	5	(2, 5)
0	1	5	(1, 5)
-6	0	4	(0, 4)
0	-1	4	(-1, 4)

c) C(-1,4); D(3,8)

$$\Delta x = 3 - (-1) = 4$$

$$\Delta y = 8 - 4 = 4$$

$$x_{\text{inc}} = 1$$

$$y_{\text{inc}} = 1$$

$$\text{passo} = (2 \cdot 4) - 4 = 4$$

$$\text{const1} = 2 \cdot 4 = 8$$

$$\text{const2} = 2 \cdot (4 - 4) = 0$$

P	x	y	(x, y)
4	-1	4	(-1, 4)
4	0	5	(0, 5)
4	1	6	(1, 6)
4	2	7	(2, 7)
4	3	8	(3, 8)

d) $E(2,0)$ e $F(6,0)$

$\Delta x = 6 - 2 = 4$ } 1º caso

$\Delta y = 0$

$x_{\text{incr}} = 1$

$y_{\text{incr}} = 1$

passo = $(2 \cdot 0) - 4 = -4$

const1 = $2 \cdot 0 = 0$

const2 = $2 \cdot (0 - 4) = -8$

P	x	y	(x,y)
-4	2	0	(2,0)
-4	3	0	(3,0)
-4	4	0	(4,0)
-4	5	0	(5,0)
-4	6	0	(6,0)

e) $G(1,3)$; $(1,6)$

$\Delta x = 1 - 1 = 0$ } 2º caso

$\Delta y = 6 - 3 = 3$

$x_{\text{incr}} = 1$

$y_{\text{incr}} = 1$

passo = $(2 \cdot 0) - 3 = -3$

const1 = $2 \cdot 0 = 0$

const2 = $2 \cdot (0 - 3) = -6$

P	x	y	(x,y)
-3	1	3	(1,3)
-3	1	4	(1,4)
-3	1	5	(1,5)
-3	1	6	(1,6)

16) Para simplificar os cálculos somente um octante é calculado, a partir dele é aplicada simetria para plotar nos outros octantes.

17) "while $x < y$ "

18) O 'x' é atualizado por último, pois o 'y' e 'p' dependem dele para seu cálculo.

19) O algoritmo faz os cálculos a partir do centro, depois em uma função separada, translada para o ponto inicial.

20) $(0,0); R=5$

	P	x	y	(x,y)
$x=0$				
$y=R=5$ $(4 \cdot 0) + 6$	-7	0	5	(0,5)
$P=3-(2 \cdot R)=-7$	-1	1	5	(1,5)
$4 \cdot P + 6$	9	2	5	(2,5) *
$4 \cdot (9-5) + 10$	7	3	4	(3,4)
$4 \cdot (3-4) + 6$	13	4	3	(4,3)

b) $(-1,2); R=5$

Simétricos 3 ponto:

$x_c = -1$	$(2 + (-1), 5 + 2)$
$y_c = 2$	$(2 + (-1), -5 + 2)$
$R = 5$	$(-2 + (-1), 5 + 2)$
	$(-2 + (-1), -5 + 2)$
	$(5 + (-1), 2 + 2)$
	$(5 + (-1), -2 + 2)$
	$(-5 + (-1), 2 + 2)$
	$(-5 + (-1), -2 + 2)$

c) $(3,4)$

	P	x	y	(x,y)
$x=0$ $(4 \cdot 0) + 6$	-9	0	6	(0,6)
$y=6$ $(4 \cdot 0) + 6$	-3	1	6	(1,6)
$P=3-(2 \cdot 6)=-9$	7	2	6	(2,6) *
$4 \cdot (7-4) + 10$	1	3	5	(3,5)
$4 \cdot (1-2) + 10$	3	4	4	(4,4)

Simetria ponto 3:

$(2+3, 6+4)$	$(6+3, 2+4)$
$(2+3, -6+4)$	$(6+3, -2+4)$
$(-2+3, 6+4)$	$(-6+3, 2+4)$
$(-2+3, -6+4)$	$(-6+3, -2+4)$

21) Em relas a ordem dos recortes não alteram o resultado final, pois ainda vai ser plotado somente a parte interior da janela.

22) Não são considerados porque eles significariam que o ponto está a esquerda e direita da janela ao mesmo tempo, o que é impossível.

23) A condição é quando após todos os cálculos a reta estar totalmente fora ou dentro da janela.

24) O ponto inicial pode ser atualizado a cada recorte se eles estiverem fora dos limites da janela.

25) A condição estabelece uma verificação bit-a-bit, na qual verificamos nesse caso, se os dois pontos da reta estão na mesma posição (esq., dir., cima e baixo) em relação a janela.

26) Os valores originais não são alterados. Seus valores são alterados de forma local durante a execução.

27)	x_A	y_A	$cod A$	x_B	y_B	$cod B$	$cod T$	x	y
	-1	-3	0100	-2	8	1000	0100	$-4/3$	1
	$-4/3$	1	0000	$-3/8$	6	1000	1000	$-3/8$	6
	$-8/10$	6							

1º:

$$x = -1 + (-2 - (-1)) \cdot \frac{4}{8 - (-3)} = \frac{4}{12} = \frac{1}{3}$$

$$-1 + (-1) \cdot \frac{1}{3} = -1 - \frac{1}{3} = -\frac{3}{3} - \frac{1}{3} = -\frac{4}{3}$$

2º:

$$x = -\frac{4}{3} + (-2 + (-\frac{4}{3})) \cdot \frac{(6 - 1)}{8 - 1} = -\frac{4}{3} + (-\frac{2}{3}) \cdot \frac{5}{7}$$

$$x = -\frac{38}{21}$$
$$-\frac{6}{3} + \frac{4}{3} = -\frac{2}{3}$$
$$-\frac{4}{3} + \frac{-10}{21} = -\frac{28}{21} + \frac{-10}{21}$$

28) Não é necessário fazer a atualização das coordenadas a cada iteração, somente o resultado final. Gasto de memória atoa.

29) São eliminadas porque se uma delas retornar falso, significando que está totalmente fora, não há necessidade de continuar os cálculos.

30) Sendo: $x = x_1 + \Delta x \cdot U$ e quando $U=0$ o resultado é $y = y_1 + \Delta y \cdot U$, do será (x_1, y_1) ponto inicial.

Quando U for 1, o resultado vai ser (x_2, y_2) , que é o ponto final.

32) Manter a lista ordenada dos vértices e o polígono fechado a cada recorte.

33) interno/interno = inserir o vértice final
interno/externo = inserir interseção e vértice final
externo/interno = inserir interseção
externo/externo = não faz nada

35) Boundary fill = colorir até achar a cor de referência.
Flood fill = colorir e substituir até a cor de referência.
↳ menor complexidade e análise de vizinhança
Scanline = falhas em arestas horizontais e maior complexidade.

36) 4: região interconexa pode ser não preenchida
8: Aresta de espessura 1 pode vaziar dependendo da inclinação.